

lens



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ लेंस सामान्यतः एक ऐसा पारदर्शी गोला या एक भाग होता है जिसका एक भाग निश्चित रूप से वक्र (curve) होता है।

लेंस मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं।

- ① उत्तल लेंस convex lens ② अवतल लेंस concave lens



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

1. उत्तल लेंस → वैसे लेंस जिसका बीच

का भाग उभरा हुआ हो तथा दोनों किनारे

का भाग पतला हो, उत्तल (convex lens) कहलाता है।

→ यह अन्तर से आने वाली सभी प्रकार के किरणों को

संगठित (converge) करता है अतः इसे अभिसारी लेंस
कहते हैं।



→ उत्तल लेंस से बने प्रतिबिम्ब की स्थितियाँ: →

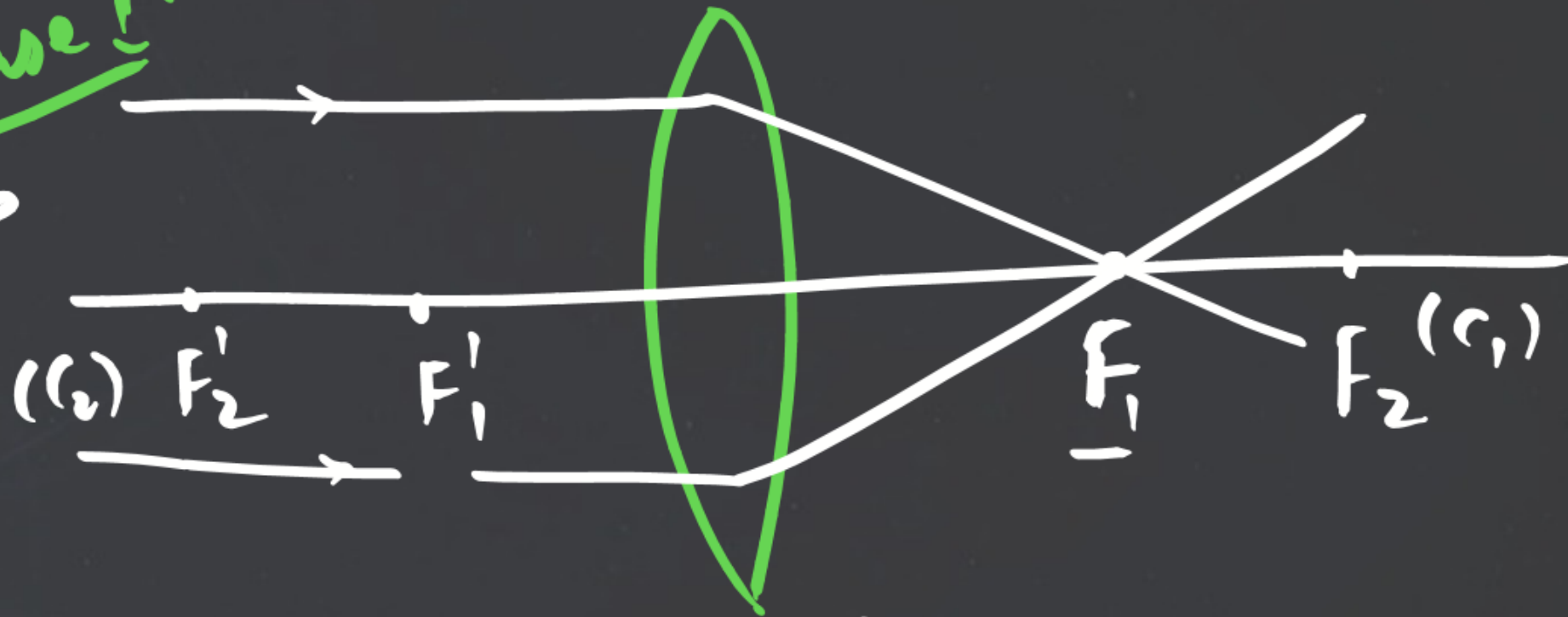


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Case I:

∞



वस्तु का स्थिति → ∞

प्रतिबिम्ब की स्थिति → F_2 पर

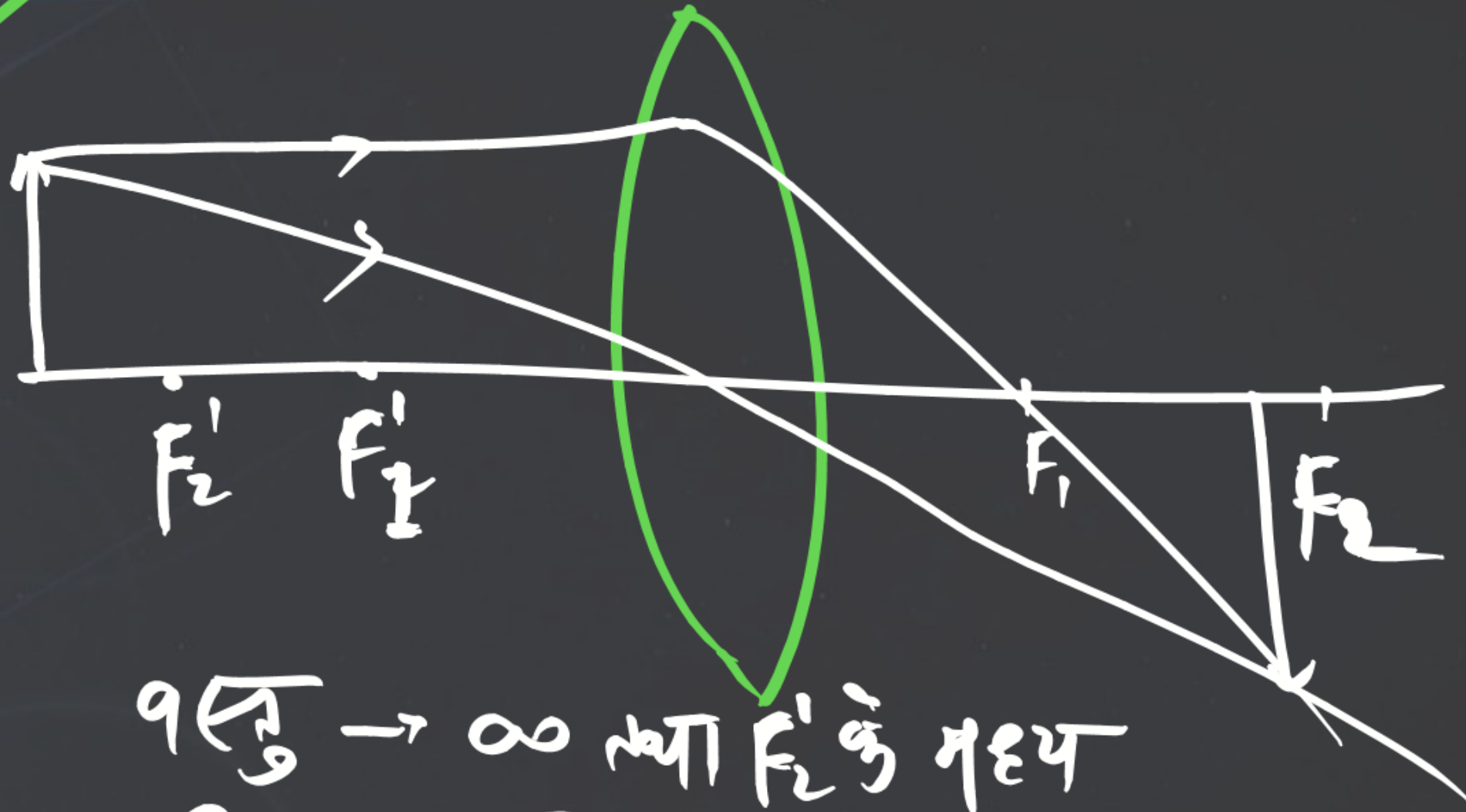
6 प्रवृत्ति → वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत दूरी

care



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



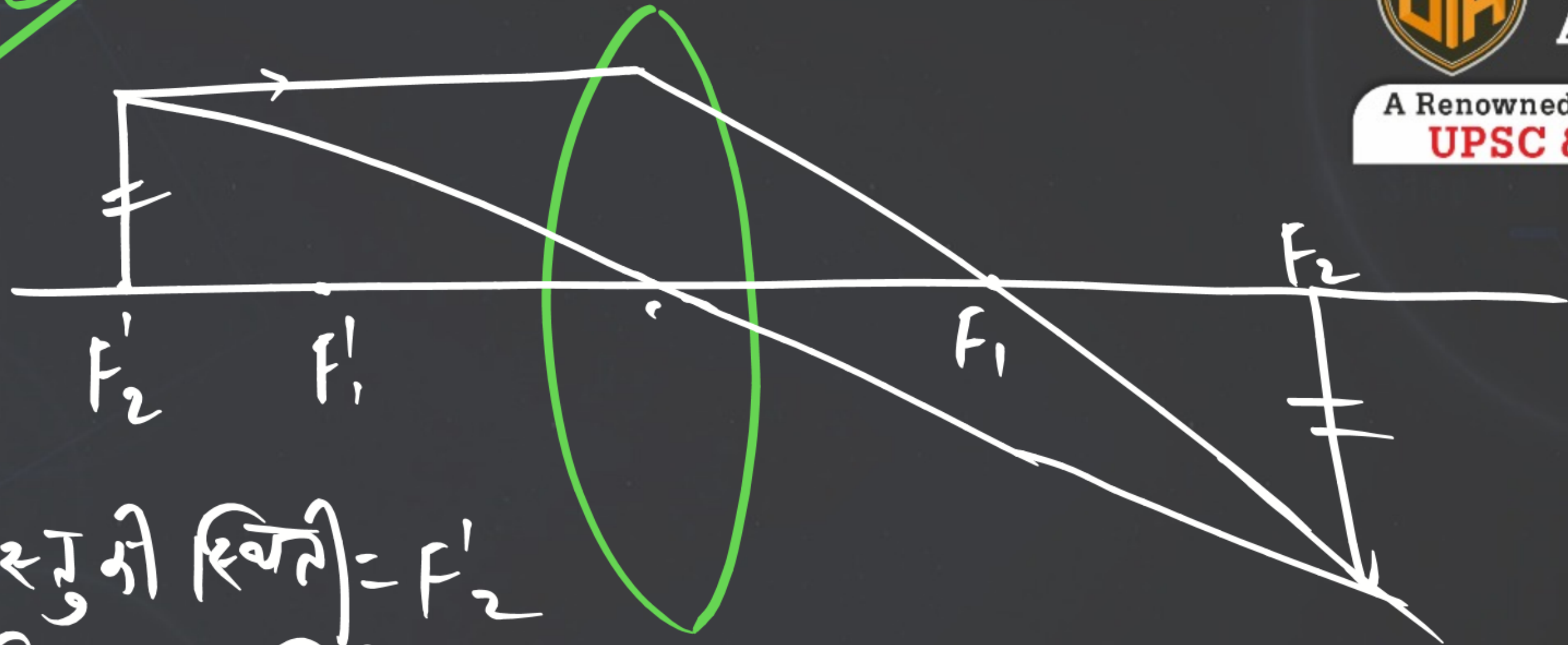
वस्तु $\rightarrow \infty$ तथा F_2' के मध्य
प्रतिबिम्ब की स्थिति $\rightarrow F_1$ तथा F_2 के मध्य
प्रकृति $\rightarrow$ वास्तविक, उल्टा, बड़ा

Case III



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



वस्तु की स्थिति = F'_2
 प्रतिबिम्ब की स्थिति $\rightarrow F_2$

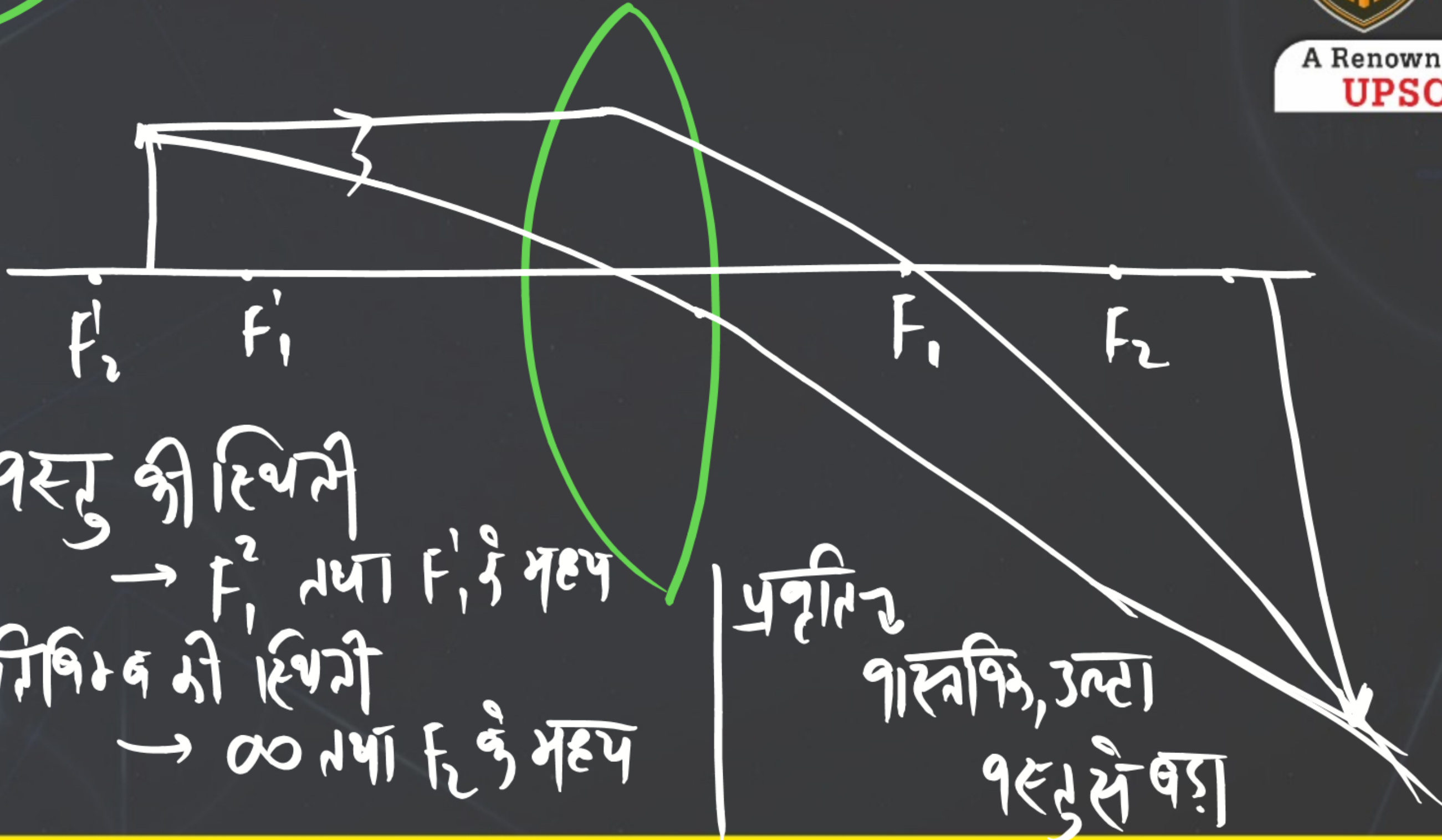
प्रकृति $\rightarrow$ वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर

Case IV



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



वस्तु की स्थिति

→ F_2 तथा F_1 के मध्य

प्रतिविम्ब की स्थिति

→ ∞ तथा F_2 के मध्य

प्रवृत्ति

वास्तविक, उल्टा

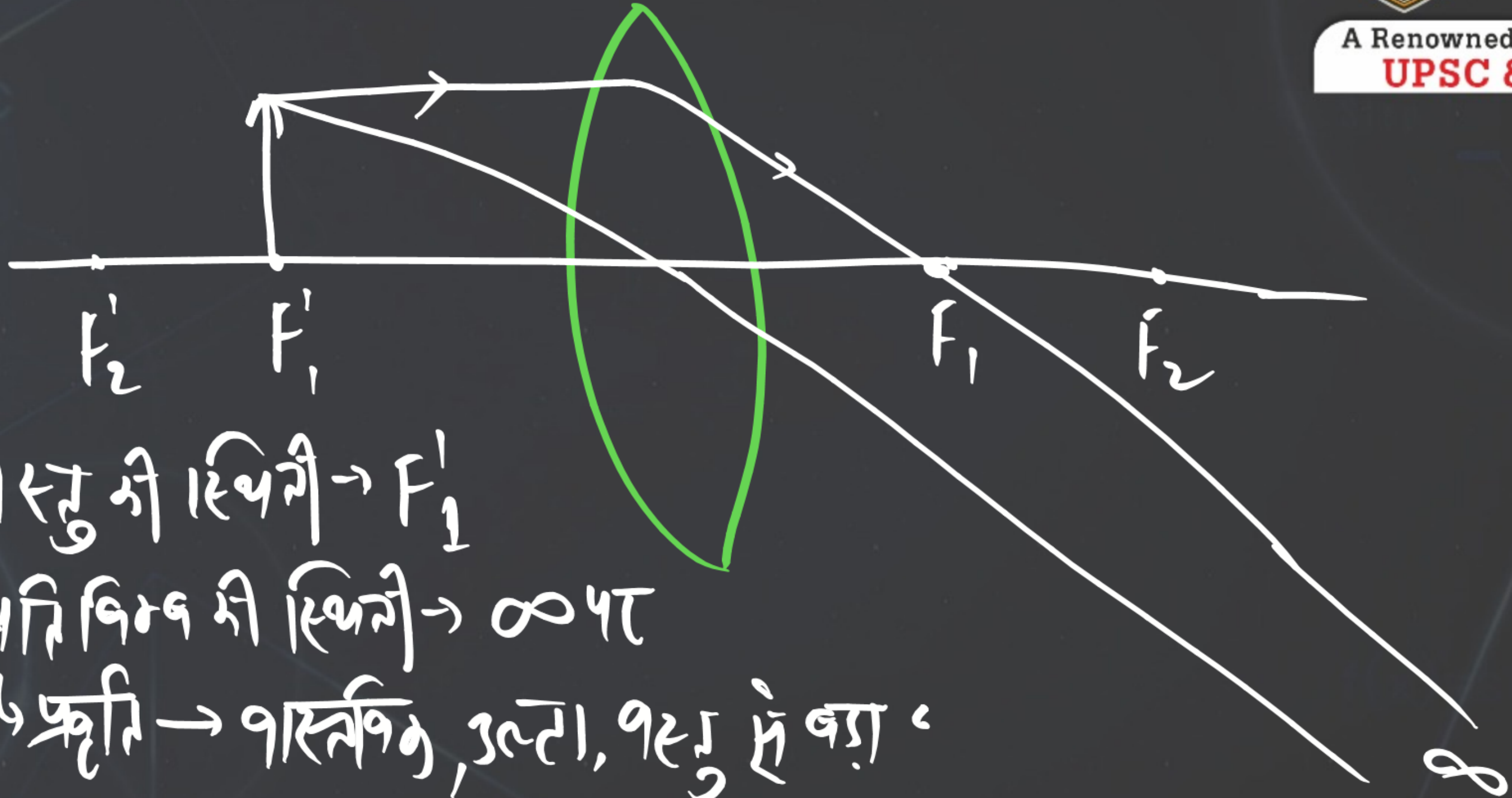
वस्तु से बड़ा

Case 1.



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

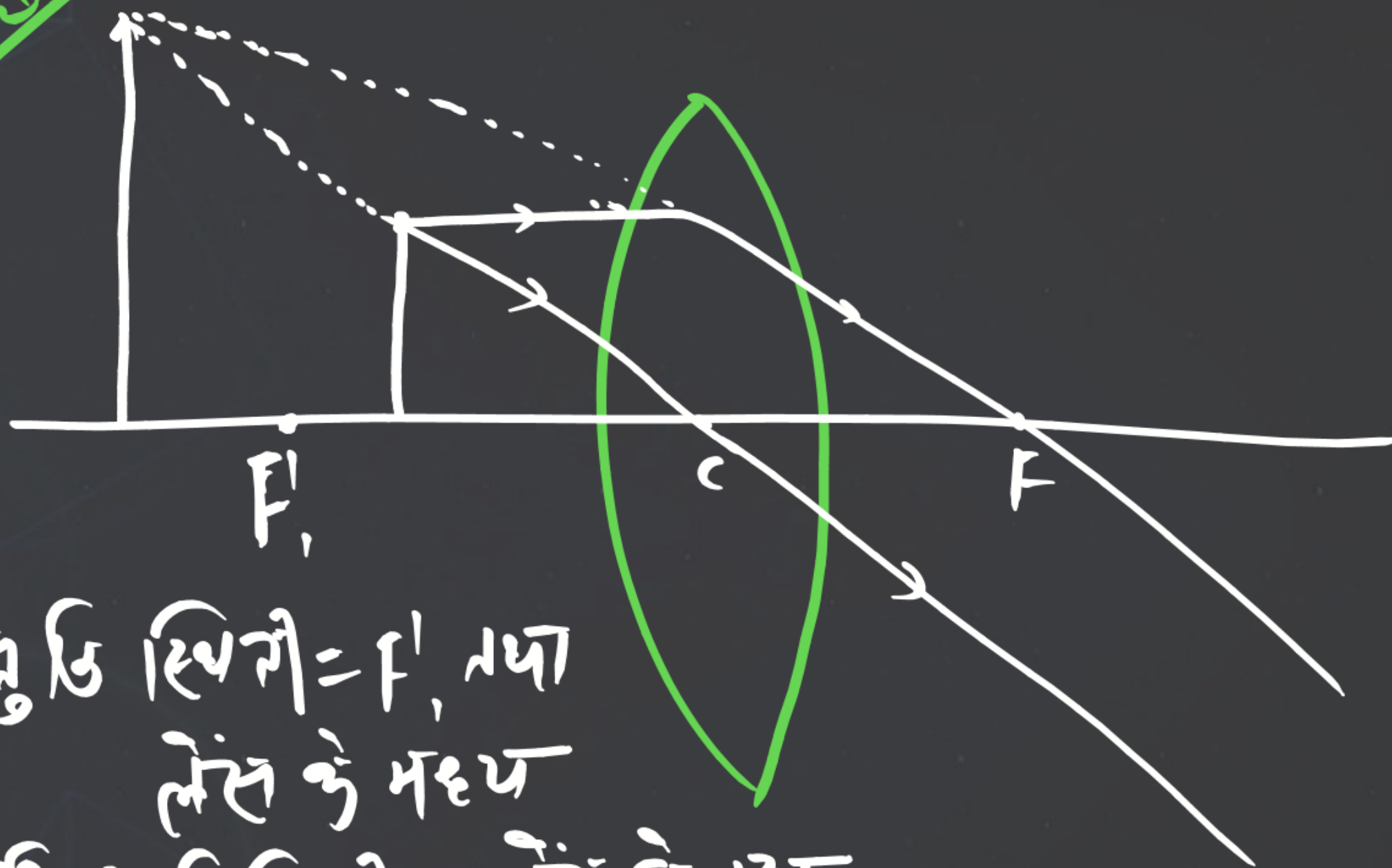


वस्तु की स्थिति $\rightarrow F_1$

चित्र बिन्दु की स्थिति $\rightarrow \infty$

प्रकृति $\rightarrow$ वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा

Case III:



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वस्तु छि स्थिति = F' , तथा
लेंस के मध्य
प्रतिविम्ब छि स्थिति $\rightarrow$ लेंस के नरफ
प्रकृति $\rightarrow$ आभासी, सीधा, बड़ा

उपयोग:-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

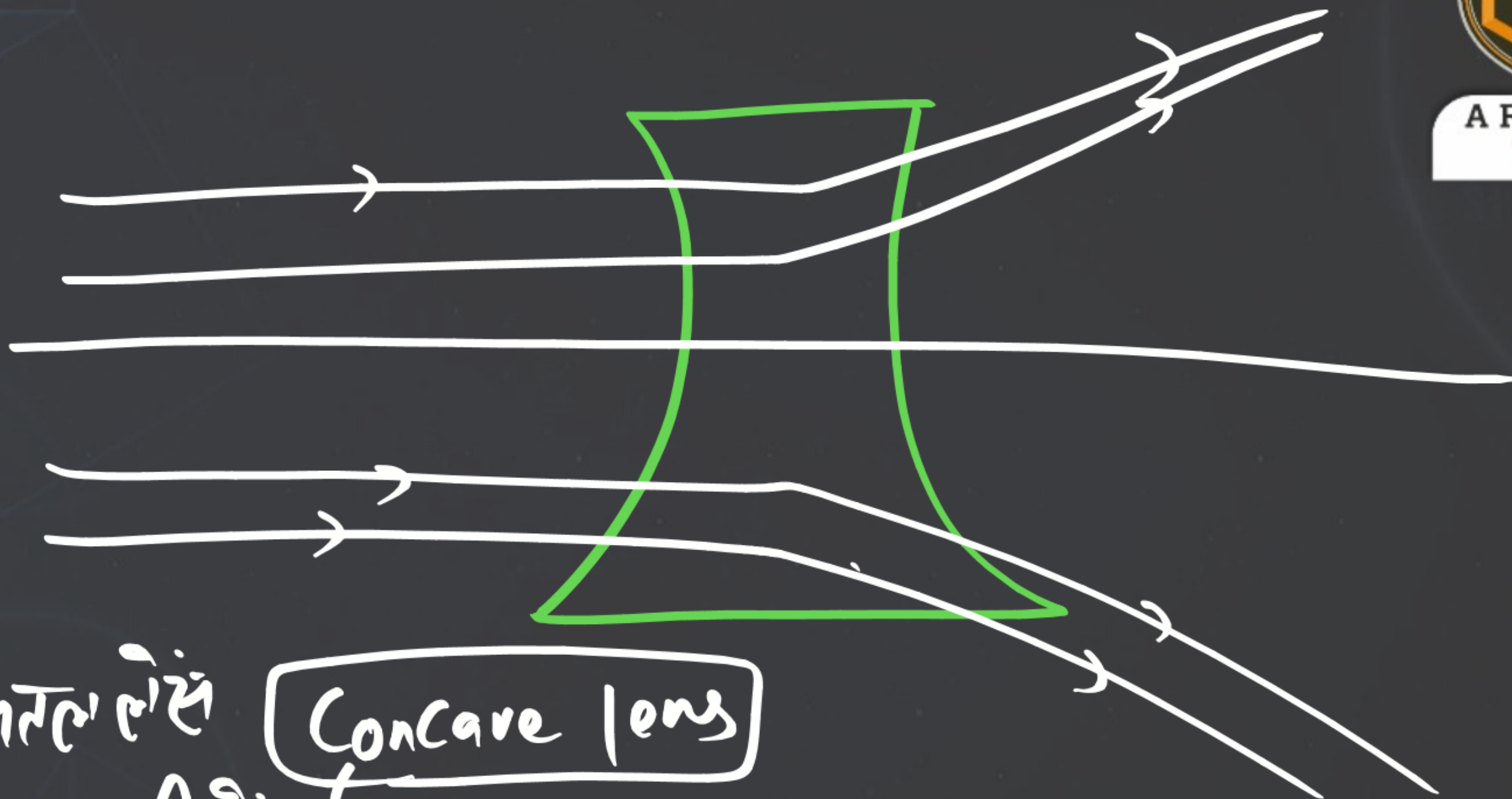
चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी

2. अवतल लेंस (Concave lens) → वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो तथा दोनों किनारों का भाग उभरा हुआ हो, अवतल लेंस कहलाता है।
→ यह अन्वत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को अपसारी (Diverge) करते हैं अर्थात् इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



अपसारी लेंस
अपसारी लेंस
Concave lens
Diverging lens

५ दृष्टी दोष के विचारण में लेंस का उपयोग: —



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

① त्रिकट दृष्टी दोष (मायोपिय Myopia)

- इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती जबकि नजदीक की वस्तु साफ-साफ दिखाई देती हैं।
- इसमें प्रतियिम्ब की निर्माण रेटिना (दृष्टीपटल) पर न होकर उसके आगे से हो जाती है।

→ इस दोष के निवारण हेतु अकाल का प्रयोग किया जाता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

2. दूर दृष्टी दोष (हाइपरमेट्रोपिया - Hypermetropia) → इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ-साफ दिखाई देती हैं जबकि नजदीक की वस्तु साफ-साफ नहीं दिखती हैं।
→ इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति के आँख में प्रतिबिम्ब का निर्माण रेटिना पर न होकर उसके पीछे होता है।

→ इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

3. जरा दूरबी दोष (Presbyopia) → इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर तथा नजदीक दोनों वस्तुएँ साफ - साफ नहीं दिखती हैं।

→ इस दोष के निवारण हेतु बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है।

4. **अविन्दुता** → ऐसा दृष्टी दोष जिसके आँख

के कॉरिया में सममित होने के कारण

उत्पन्न होता है, अविन्दुता कहलाता है। → वैल्युअर लेंस

→ इस दोष के विचारण हेतु सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग

किया जाता है। यह एक अनुवांशिक विकारी है।

5. **वर्णांधता (Color Blindness)** → इस रोग ग्रस्त व्यक्ति को

लाल तथा हरा रंग को पहचानने में समस्या होती है।

→ इसे किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

दर्पण सूत्र

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

लेंस सूत्र

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$\left\{ \begin{array}{l} v = \text{distance of } \underline{\text{Image}} \text{ from } \underline{\text{pole}} \\ u = \text{distance of } \text{Object} \text{ from pole} \\ f = \text{focus} \end{array} \right\}$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC